



Figura 6.24: Perímetro da cintura

6.3.5. Protocolos de avaliação corporal para militares Fuzileiros Navais

Foram selecionados três protocolos de avaliação corporal: Índice de Massa Corporal (IMC), perímetro da cintura e percentual de gordura. Os dois primeiros irão compor a pontuação do Aspecto Militar e o terceiro terá o objetivo de informar ao militar e ao CPesFN a respeito de sua condição.

Os militares deverão alcançar nota final igual ou superior a 70 pontos para serem classificados como “suficientes”. Caso contrário, serão classificados como “insuficientes”.

a) Teste de Índice de Massa Corporal e perímetro da cintura

Este teste é composto pelo IMC e perímetro da cintura. A nota final será obtida pela soma das duas avaliações, sendo 100 pontos o limite máximo da pontuação (nota final). Inicialmente, será realizado o cálculo do IMC, sendo atribuída uma pontuação de 50 a 100 pontos (ver Equação 3 e Tabela 6-1). Após, será verificado o perímetro da cintura que poderá ser de menos 10 a mais 30 pontos (ver Tabela 2). A nota final será composta pela Equação 2.

$$\text{Nota final do teste} = \text{nota do IMC} + \text{nota do perímetro da cintura}$$

Equação 2

b) Índice de massa corporal

A utilização do IMC é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para diagnosticar o estado nutricional de grandes grupos e é um padrão reconhecido internacionalmente para avaliar o grau de sobrepeso/obesidade. É calculado dividindo a massa corporal (em quilogramas) pela estatura elevada ao quadrado (em metros) (Equação 3) e sua classificação e pontuação estão descritas na Tabela 6-1. As medidas de massa corporal e estatura devem seguir as instruções contidas, respectivamente, nas alíneas a e b do inciso 6.3.2.

$$\frac{\text{massa corporal (kg)}}{\text{estatura (cm)}^2}$$

Equação 3

CLASSIFICAÇÃO	VALORES	PONTOS
Magreza severa	≤ 16	50
Magreza moderada	16,1 - 16,4	60
	16,5 - 16,9	70
Magreza leve	17 - 17,6	80
	17,7 - 18,4	90
Normal	18,5 - 24,9	100
Sobrepeso	25 - 27,4	90
	27,5 - 29,9	80
Obesidade grau I	30 - 34,9	70
Obesidade grau II	35 - 39,9	60
Obesidade grau III	≥ 40	50

Tabela 6-1: Pontuação e classificação de acordo com o IMC

c) Perímetro da cintura

O acúmulo de gordura abdominal não envolve apenas questões estéticas, guarda relação direta com a deposição de tecido adiposo no interior da cavidade abdominal, característica associada ao aumento da mortalidade geral. É recomendável que a medição seja feita rotineiramente como forma de se ter mais informações sobre a saúde dos militares. Esta medida deve seguir as orientações do inciso 6.3.4. Os índices deste protocolo, de acordo com o gênero do(a) militar e a classificação do IMC, estão descritos na Tabela 6-2.

PONTOS	GÊNERO	CLASSIFICAÇÃO DO Índice de Massa Corporal (IMC)				
		MAGREZA LEVE	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDADE GRAU I	OBESIDADE GRAU II E III
-10 pontos	Homem Mulher	≥ 90 ≥ 80	≥ 90 ≥ 80	≥ 100 ≥ 90	≥ 110 ≥ 105	≥ 125 ≥ 115
0 ponto	Homem Mulher	< 90 < 80	< 90 < 80	90-99 81-89	99-109 95-104	113-124 104-114
+10 pontos	Homem Mulher	-	-	80-89 72-80	88-98 85-94	101-112 93-103
+20 pontos	Homem Mulher	-	-	≤ 79 ≤ 71	77-87 75-84	89-100 82-92
+30 pontos	Homem Mulher	-	-	-	≤ 76 ≤ 74	≤ 88 ≤ 81

Tabela 6-2: Pontuação de acordo com o perímetro da cintura para cada classe do IMC

d) Percentual de gordura

Este protocolo tem a finalidade de calcular o percentual de gordura corporal que o indivíduo possui. Para esta avaliação deve-se estimar o percentual de gordura a partir da estimativa da densidade corporal (ver Equações 4 e 5) e da medição das dobras cutâneas (inciso 6.3.3). Para indivíduos obesos, onde os diâmetros das dobras sejam maiores do que 40 mm, deve-se utilizar o protocolo para obesos (inciso 6.3.7, alínea c).

I) Estimativa da densidade corporal

Protocolo para homens: na avaliação de homens deve-se usar as dobras cutâneas tórax (inciso 6.3.3, alínea d), abdominal (inciso 6.3.3, alínea e) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 4.

$$\text{densidade corporal } \rho_{\text{g}} \cdot \text{cm}^{-3} = 1,109380 - 0,0008267 \cdot D_{\text{H}} + 0,0000016 \cdot D_{\text{H}}^2 - 0,0002574 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 4

Onde, D_{H} a soma das dobras tórax, abdominal e coxa.

Protocolo para mulheres: na avaliação de mulheres deve-se usar as dobras cutâneas tríceps (inciso 6.3.3, alínea a), crista ilíaca (inciso 6.3.3, alínea b) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 5.

$$\text{densidade corporal } (\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}) = 1,0994921 - 0,0009929 \cdot D_M + 0,0000023 \cdot D_M^2 - 0,0001392 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 5

Onde, DM a soma das dobras tríceps, crista ilíaca e coxa.

II) Estimativa do percentual de gordura

O percentual de gordura deve ser estimado de acordo com a Equação 6. Para sua classificação deve ser utilizada a Tabela 2 – Percentual de Gordura do Anexo I. Não é recomendado menos de 3% de gordura para homens e menos de 13% para mulheres.

$$\text{percentual de gordura} = \left(\frac{4,95}{\text{densidade corporal}} - 4,50 \right) \cdot 100$$

Equação 6

III) Protocolo para obesos

Este método é utilizado em pessoas com uma quantidade de gordura visivelmente elevada, onde os diâmetros das dobras ultrapassem o recomendado (até 40 mm), substituindo os das subalíneas I e II. Este protocolo pode apresentar um erro bastante considerável devido ao fato de serem mensurados outros tecidos além da massa gorda (Guedes & Guedes, 1998) e não deve ser utilizado para indivíduos não obesos.

Homens: o percentual de gordura de homens obesos deve ser estimado de acordo com a Equação 7.

$$\text{percentual de gordura} = 0,31457 \cdot \text{perímetro abdominal } (\text{cm}) - 0,10969 \cdot \text{massa corporal (kg)} + 10,8336$$

Equação 7

Mulheres: o percentual de gordura de mulheres obesas deve ser estimado de acordo com a Equação 8.

Equação 8

Para o valor do perímetro abdominal é utilizada a média de medidas realizadas em dois locais diferentes: (1) no ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical (Figura 6.25); e (2) no nível da cicatriz umbilical (Figura 6.26).



Figura 6.25: Perímetro abdominal (1 - ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical)



Figura 6.26: perímetro abdominal (2 - nível da cicatriz umbilical)

6.3.6. Protocolo de avaliação corporal para militares de outros Corpos e Quadros

Foi selecionado o protocolo de avaliação corporal baseado na Relação Cintura-Estatura (RCE), que é um indicador antropométrico simples e eficaz usado para avaliar risco cardiovascular e distribuição de gordura corporal e terá o objetivo de informar ao militar, bem como à DPM e à Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) a respeito de sua condição.

Este protocolo foi selecionado para a avaliação corporal em caráter informativo e orientador, até 2030, não impactando diretamente a aprovação no TAF-a. Seu objetivo, nesse período, será fornecer dados objetivos sobre a composição corporal dos militares, permitindo que Comandantes e Diretores identifiquem, precocemente, militares com maior risco de comprometimento da higidez física e direcionem de forma mais eficaz o planejamento e execução dos TFM diários.

A partir de 2031, concluída a fase de adaptação, a RCE passará a integrar oficialmente o conjunto de modalidades do TAF-a.

A RCE deverá ser estimada conforme a Equação 9, sendo apresentados, na Tabela 6-3, os índices de referência para ambos os sexos e todas as faixas etárias.

$$RCE = \frac{\text{Circunferência da Cintura (cm)}}{\text{Estatura (cm)}}$$

Equação 9

Ideal	Abaixo de 0,5
Satisfatório	0,5 a 0,55
Insatisfatório	acima de 0,55

Tabela 6-3: Índices de referência para ambos os sexos e todas as faixas etárias

6.4. REGULAMENTO

6.4.1. Os militares de todos os Corpos e Quadros da MB serão avaliados anualmente quanto à sua composição corporal nos meses de setembro/outubro, conforme o artigo 6.3.

ANEXO P

TABELAS DE PONTUAÇÃO E ÍNDICES DE AVALIAÇÃO FÍSICA DO TAF-a

(Todos os Militares da MB, exceto Fuzileiros Navais)

1. CORRIDA

1.1. Corrida 2.400 m – Masculino (valores em minutos e segundos):

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	14:12	13:14	12:07	11:09	10:07	09:26
26 a 33	14:48	13:49	12:37	11:39	10:34	09:54
34 a 39	15:26	14:27	13:22	12:23	11:33	10:45
40 a 45	16:21	15:29	14:16	12:59	12:21	11:33
46 a 49	17:24	16:10	15:22	14:34	13:58	13:09
>50	18:39	17:22	16:40	15:58	15:33	14:44

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	13:48	12:52	11:54	10:59	10:02	09:14
26 a 33	14:32	13:34	12:32	11:35	10:31	09:46
34 a 39	15:21	14:23	13:21	12:21	11:30	10:41
40 a 45	16:17	15:21	14:13	12:57	12:17	11:29
46 a 49	17:18	16:09	15:21	14:31	13:56	13:07
>50	18:28	17:21	16:39	14:31	15:30	14:39

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	13:30	12:37	11:44	10:51	09:58	09:05
26 a 33	14:20	13:24	12:28	11:32	10:30	09:40
34 a 39	15:18	14:20	13:20	12:21	11:28	10:38
40 a 45	16:15	15:15	14:12	12:57	12:15	11:26
46 a 49	17:13	16:08	15:20	14:30	13:55	13:05
>50	18:20	17:20	16:38	15:54	15:28	14:36

1.2. Corrida 2.400 m – Feminino (valores em minutos e segundos):

a) 2027

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	15:40	15:00	14:06	13:12	11:48	11:12
26 a 33	16:16	15:30	14:36	13:42	12:48	12:00
34 a 39	16:40	16:18	15:36	14:30	13:36	12:48
40 a 45	17:52	17:18	16:18	15:24	14:36	13:36
46 a 49	18:58	18:18	17:18	16:24	15:24	14:24
>50	20:04	19:30	18:36	17:30	17:00	16:00

b) 2028-2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	15:35	14:48	13:54	13:00	11:51	11:06
26 a 33	16:16	15:28	14:35	13:42	12:50	12:00
34 a 39	16:40	16:06	15:22	14:26	13:35	12:48
40 a 45	17:52	17:10	16:14	15:21	14:32	13:36
46 a 49	18:52	18:04	17:06	16:12	15:14	14:16
>50	20:04	19:22	18:31	17:34	16:54	16:00

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	15:30	14:36	13:42	12:48	11:54	11:00
26 a 33	16:16	15:25	14:34	13:42	12:51	12:00
34 a 39	16:40	15:54	15:07	14:21	13:34	12:48
40 a 45	17:52	17:01	16:10	15:18	14:27	13:36
46 a 49	18:45	17:50	16:55	15:59	15:04	14:09
>50	20:04	19:15	18:26	17:38	16:49	16:00

2. NATAÇÃO**2.1. Natação de longa distância de 450 m (caso aplicável) – Masculino (valores em minutos e segundos):**

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	13:53	12:42	11:32	10:21	09:11	08:00
31 a 40	14:18	13:09	12:00	10:50	09:41	08:32
41 a 49	14:39	13:31	12:23	11:14	10:06	08:58
>50	14:49	13:42	12:34	11:27	10:19	09:12

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	13:29	12:20	11:12	10:03	08:55	07:46
31 a 40	13:53	12:46	11:39	10:31	09:24	08:17
41 a 49	14:13	13:07	12:01	10:54	09:48	08:42
>50	14:23	13:18	12:12	11:07	10:01	08:56

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	12:58	11:52	10:46	09:40	08:34	07:28
31 a 40	13:21	12:16	11:12	10:07	09:03	07:58
41 a 49	13:40	12:36	11:33	10:29	09:26	08:22
>50	13:50	12:47	11:44	10:41	09:38	08:35

2.2. Natação de longa distância de 450 m (caso aplicável) – Feminino (valores em minutos e segundos):

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	15:37	14:23	13:09	11:56	10:42	09:28
31 a 40	16:07	14:54	13:42	12:29	11:16	10:04
41 a 49	16:32	15:20	14:09	12:57	11:45	10:33
>50	16:58	15:47	14:37	13:25	12:14	11:04

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	15:10	13:58	12:46	11:35	10:23	09:11
31 a 40	15:39	14:28	13:18	12:07	10:56	09:46
41 a 49	16:03	14:53	13:44	12:34	11:24	10:15
>50	16:28	15:19	14:11	13:02	11:53	10:45

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	14:35	13:26	12:17	11:08	09:59	08:50
31 a 40	15:03	13:55	12:47	11:39	10:31	09:23
41 a 49	15:26	14:19	13:12	12:05	10:58	09:51
>50	15:50	14:44	13:38	12:32	11:26	10:20

2.3. Natação de 50 m – Masculino (valores em minutos e segundos):

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	01:30	01:20	01:10	01:00	00:50	00:40
31 a 40	01:35	01:25	01:15	01:05	00:55	00:45
41 a 49	01:40	01:30	01:20	01:10	01:00	00:50
>50	01:45	01:35	01:25	01:15	01:05	00:55

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	01:25	01:15	01:05	00:55	00:45	00:35
31 a 40	01:30	01:20	01:10	01:00	00:50	00:40
41 a 49	01:35	01:25	01:15	01:05	00:55	00:45
>50	01:40	01:30	01:20	01:10	01:00	00:50

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	01:20	01:10	01:00	00:50	00:40	00:30
31 a 40	01:25	01:15	01:05	00:55	00:45	00:35
41 a 49	01:30	01:20	01:10	01:00	00:50	00:40
>50	01:35	01:25	01:15	01:05	00:55	00:45

2.4. Natação de 50 m – Feminino (valores em minutos e segundos):

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	02:20	02:10	02:00	01:50	01:40	01:30
31 a 40	02:25	02:15	02:05	01:55	01:45	01:35
41 a 49	02:30	02:20	02:10	02:00	01:50	01:40
>50	02:35	02:25	02:15	02:05	01:55	01:45

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	02:10	02:00	01:50	01:40	01:30	01:20
31 a 40	02:15	02:05	01:55	01:45	01:35	01:25
41 a 49	02:20	02:10	02:00	01:50	01:40	01:30
>50	02:25	02:15	02:05	01:55	01:45	01:35

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 30	02:00	01:50	01:40	01:30	01:20	01:10
31 a 40	02:05	01:55	01:45	01:35	01:25	01:15
41 a 49	02:10	02:00	01:50	01:40	01:30	01:20
>50	02:15	02:05	01:55	01:45	01:35	01:25

3. ABDOMINAL**3.1. Abdominal Prancha Isométrica – Masculino (valores em minutos e segundos):**

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	01:05	01:26	01:46	02:07	02:27	02:48
26 a 33	01:00	01:21	01:41	02:01	02:21	02:41
34 a 39	00:57	01:17	01:36	01:56	02:16	02:35
40 a 45	00:53	01:12	01:31	01:50	02:10	02:30
46 a 49	00:50	01:09	01:28	01:47	02:06	02:26
>50	00:47	01:05	01:24	01:43	02:01	02:20

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	01:07	01:29	01:50	02:11	02:32	02:53
26 a 33	01:02	01:24	01:44	02:05	02:25	02:46
34 a 39	00:59	01:19	01:39	02:00	02:20	02:40
40 a 45	00:55	01:14	01:34	01:54	02:14	02:35
46 a 49	00:52	01:11	01:31	01:50	02:10	02:31
>50	00:48	01:07	01:27	01:46	02:05	02:24

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	01:10	01:32	01:54	02:16	02:38	03:00
26 a 33	01:05	01:27	01:48	02:10	02:31	02:53
34 a 39	01:01	01:22	01:43	02:04	02:25	02:47
40 a 45	00:57	01:17	01:38	01:58	02:19	02:41
46 a 49	00:54	01:14	01:34	01:54	02:15	02:37
>50	00:50	01:10	01:30	01:50	02:10	02:30

3.2. Abdominal Prancha Isométrica – Feminino (valores em minutos e segundos):

a) 2027-2028

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	00:56	01:16	01:36	01:56	02:16	02:36
26 a 33	00:52	01:11	01:30	01:49	02:09	02:30
34 a 39	00:48	01:06	01:24	01:44	02:02	02:25
40 a 45	00:45	01:02	01:21	01:38	01:55	02:19
46 a 49	00:42	00:59	01:16	01:32	01:48	02:15
>50	00:38	00:58	01:16	01:34	01:52	02:09

b) 2029-2030

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	00:58	01:19	01:40	02:01	02:22	02:43
26 a 33	00:54	01:14	01:34	01:54	02:14	02:36
34 a 39	00:50	01:09	01:28	01:48	02:07	02:31
40 a 45	00:47	01:05	01:24	01:42	02:00	02:25
46 a 49	00:44	01:01	01:19	01:36	01:53	02:21
>50	00:40	01:00	01:19	01:38	01:57	02:14

c) 2031

PONTOS IDADE	50	60	70	80	90	100
18 a 25	01:00	01:22	01:44	02:06	02:28	02:50
26 a 33	00:56	01:17	01:38	01:59	02:20	02:43
34 a 39	00:52	01:12	01:32	01:52	02:12	02:37
40 a 45	00:49	01:08	01:27	01:46	02:05	02:31
46 a 49	00:46	01:04	01:22	01:40	01:58	02:27
>50	00:42	01:02	01:22	01:42	02:02	02:20